

I- Emission et propagation d'un signal sonore1- Création d'un son :

Un son est créé par la vibration rapide d'un objet comme les cordes d'une guitare (doc.1), les ailes d'un insecte ou les feuilles d'un arbre au vent.

Cette vibration est souvent d'amplitude micrométrique à millimétrique et provoque des sons de faible intensité. Pour résoudre ce problème, beaucoup d'instruments et d'êtres vivants sont dotés d'une **caisse de résonance**.

Une caisse de résonance amplifie et sélectionne les sons.



Doc 1 : La corde vibre quand elle est pincée, Le corps de l'instrument joue le rôle de la caisse de résonance

2- Propagation du son :

On entend un son en étant à distance de la source qui l'a créé : entre la source sonore et l'oreille, il y a propagation du son.

La vibration initiale est transmise de proche en proche au niveau microscopique (entre molécules ou entre atomes), sans que l'objet qui vibre ne se déplace lui-même. Comme une « ola » dans un stade : la vague se déplace, mais les supporters ne l'accompagnent pas dans son déplacement latéral.

On parle de signal sonore qui se propage depuis la source.

Un signal sonore est un phénomène de déplacement d'une perturbation de proche en proche dans un milieu matériel et sans transport effectif de matière.

L'onde sonore nécessite un milieu de propagation pour se déplacer : ce milieu peut être l'air, le bois, le métal, l'eau ou tout autre matériau. En l'absence de milieu matériel (c'est-à-dire le vide), il ne peut y avoir propagation du son. Ainsi, sur la Lune qui n'a pas d'atmosphère, les sons ne se propagent pas.

3- Vitesse de propagation :

Dans un milieu donné, le son se propage avec une vitesse caractéristique. Cette vitesse, appelée aussi célérité, dépend de la nature du milieu et de la température. Dans l'air, vers 20 °C, la célérité du son est voisine de 340 m.s⁻¹. La vitesse de propagation est plus importante dans les milieux plus denses : elle est donc plus importante dans les solides et dans les liquides que dans l'air.

Milieu	Air	Eau liquide	Verre	Acier
v(m.s ⁻¹)	340	1500	5300	5800

Exo : ■ p. 238 et exo : 24 p. 241

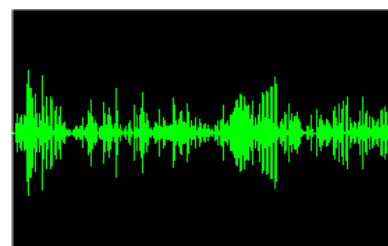
II- Description d'un signal sonore

À l'aide d'un microphone, on peut transformer un signal sonore en signal électrique. Ce signal converti est alors visualisable sur un oscilloscope ou sur un ordinateur, sous la forme d'un graphique (voir doc.2).

Les tensions observées sont proportionnelles à l'intensité de l'onde sonore.

Le signal observé permet d'analyser ce son.

Le signal sonore est périodique si son enregistrement présente une répétition régulière d'un même motif.



Doc 2 : Un son transformé en signal électrique et visualisé dans un logiciel de musique.

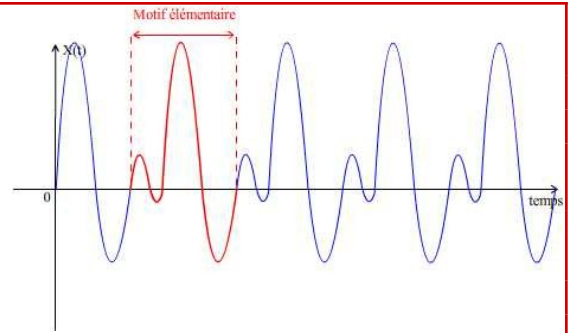
La période d'un signal périodique se lit sur un graphique qui représente le signal lorsque le temps est en abscisse.

La période est la durée du plus court « motif » qui se répète identique à lui-même. Elle s'exprime en seconde (s).

La fréquence f du son représente le nombre de périodes de ce signal par seconde.

Elle se calcule par : $f = \frac{1}{T}$

Elle s'exprime en hertz (Hz) si T est en seconde (s).



Exo : 6, 8 p. 238 et exo : 32 p. 244

III- Le son et l'oreille

1- Le domaine des fréquences audibles :

L'oreille humaine ne perçoit que certaines fréquences sonores. Un son trop grave ou trop aigu ne sera pas entendu.

Le domaine de fréquences des sons audibles est compris entre 20 Hz et 20 kHz.

Ces valeurs peuvent varier d'un individu à l'autre et le domaine de fréquences audibles se réduit avec l'âge. En deçà de 20 Hz, on se situe dans le domaine des infrasons. Au-delà de 20 kHz, il s'agit d'ultrasons.

2- Hauteur d'un son et timbre :

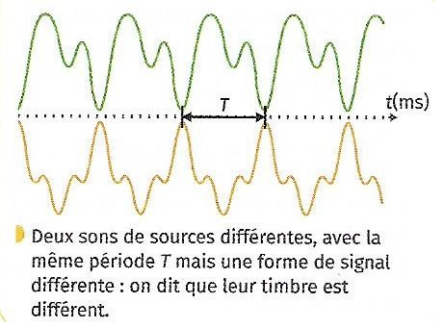
Un son de fréquence élevée donne un son aigu, une fréquence basse donne un son grave.

C'est la fréquence qui définit la **hauteur** d'un son.

En musique, des sons de même hauteur représentent la même note (par exemple, on a un La3 si la fréquence est de 440 Hz).

Pourtant, même si deux instruments jouent la même note, ils sont différenciables et identifiables à l'oreille. Leur timbre est différent (doc.4).

Le **timbre** d'un son (et par extension, le timbre d'un instrument de musique) est l'ensemble des caractéristiques du signal permettant de distinguer ce son d'un autre son de même hauteur.



3- Intensité et niveau sonore :

Un son est deux fois plus intense si la source sonore vibre avec une amplitude deux fois plus grande.

Pourtant, il ne sera pas perçu deux fois plus fort par l'oreille.

L'oreille ne réagit donc pas proportionnellement à l'intensité de l'onde sonore.

Pour modéliser cette réalité, on définit le **niveau d'intensité sonore L** , exprimé en décibel (dB), qui n'est pas proportionnel à l'amplitude. On peut mesurer le niveau d'intensité sonore grâce à un sonomètre



4- Perception des sons par l'oreille :

L'onde sonore peut représenter un danger pour l'oreille, si son niveau d'intensité sonore est trop élevé. Le niveau 0 dB est le niveau en dessous duquel une oreille moyenne ne détectera pas le son. On définit une échelle de niveau sonore qui précise les conséquences de l'exposition de l'oreille à des sons de différentes intensités. Au-delà d'un certain niveau, la vibration peut endommager l'oreille irrémédiablement. (voir TP 17)

Exo : 12, p. 238 puis exo : 19, 20, 22, 29 p. 240, 242

Je dois savoir et savoir faire :

- Définir un son (signal périodique),
- Calculer la vitesse de propagation d'un son.
- Définir la période et la fréquence d'un son.
- comparer la hauteur, le timbre et l'intensité sonore de différents sons.

Pour réviser :

- **QCM** page 235 ;
- **Exercices résolus** 1 p. 236
- **Exercices corrigés** dans le livre et en classe
- **Je prépare l'évaluation** 37, 38 p. 246.